

TP 3 : LES FILTRES DE RECHERCHE

Exercice 1 :

1. Dans votre répertoire courant, créez en une commande un répertoire appelé TP et mettez dedans les fichiers suivants :

fiche1 **fiche2** **Fiche4** **fiche45** **fichier41** **Fichier510** en utilisant la commande.

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ mkdir TP && touch TP/fiche1 TP/fiche2 TP/Fiche4 TP/fiche45 TP/fichier41 TP/Fichier510
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls
HTML  TP  Unix  snap
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ cd TP
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/TP$ ls
Fiche4  Fichier510  fiche1  fiche2  fiche45  fichier41
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/TP$
```

2. Lister tous les fichiers
 - a. se terminant par 1
 - b. commençant par fiche4
 - c. commençant par fiche4 et de 7 lettres maximum
 - d. commençant par fiche et se terminant par 2 chiffres numériques
 - e. contenant la chaîne « hier »
 - f. commençant par f ou F

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/TP$ ls *1
fiche1  fichier41
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/TP$ ls fiche4*
fiche45
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/TP$ ls fiche4?
fiche45
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/TP$ ls fiche*[0-9][0-9]
fiche45
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/TP$ ls *hier*
Fichier510  fichier41
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/TP$ ls [fF]*
Fiche4  Fichier510  fiche1  fiche2  fiche45  fichier41
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/TP$
```

Exercice 2 : Find et Locate

Dans votre home

1. Chercher les fichiers qui ont été modifié, il y a plus de 30 jours ? Il y a 30 jours ? Il y a moins de 30 jours?

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ find . -type f -mtime +30
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ find . -type f -mtime 30
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ find . -type f -mtime -30
./bashrc
./bash_history
./a
./landscape/sysinfo.log
./profile
./cache/motd.legal-displayed
./bash_logout
./motd_shown
./sudo_as_admin_successful
./Unix/TP1/exercice1
./snap/tree/common/marker_publisher_changed_announcement_shown
./b
./TP/fiche45
./TP/fichier41
./TP/Fiche4
./TP/fiche1
./TP/Fichier510
./TP/fiche2
```

2. Chercher les répertoires ?

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ find . -type d
.
./.landscape
./.cache
./HTML
./Unix
./Unix/TP1
./Unix/TP2
./snap
./snap/tree
./snap/tree/common
./snap/tree/common/.local
./snap/tree/common/.local/lib
./snap/tree/common/.local/lib/locale
./snap/tree/54
./TP
```

3. Lister tous les fichiers Critères noms commence par un 'a' majuscule ou minuscule

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ find . -type f -iname "a*"
./a
./a.txt
```

4. Lister tous les fichiers ayant une extension .txt et ayant été modifiés plus récemment que le fichier a.txt.

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ find . -type f -name "*.txt" -newer a.txt ./b.txt
```

5. Lister tous les fichiers ayant une taille supérieure à 10 octets=80bits puis à 10 Ko=80Kilobit

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ find . -type f -size +10c
./bashrc
./bash_history
./profile
./bash_logout
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ find . -type f -size +10k
```

6. Lister tous les fichiers sur votre espace personnel ayant été modifiés il y a plus de 2 jours?

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ find . -type f -mtime +2
./bashrc
./bash_history
./landscape/sysinfo.log
./profile
./cache/motd.legal-displayed
./bash_logout
./sudo_as_admin_successful
./Unix/TP1/exercice1
./snap/tree/common/marker_publisher_changed_announcement_shown
```

7. Chercher les fichiers qui ont été modifié plus récemment qu'un autre fichier donné?

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ find . -type f -newer a.txt ./b.txt
```

8. Utiliser find pour effacer tous vos fichiers de sauvegarde (terminés par un tilde) qui ont plus d'un mois. (utiliser rm avec find)

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ find . -type f -name "*~" -mtime +30 -exec rm {} \;
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$
```

{ } est un espace réservé qui représente chaque fichier trouvé par find. À chaque fichier trouvé, rm sera exécuté sur ce fichier spécifique.

9. Visualiser le manuel des deux commandes find et locate. Quelle est la différence entre les deux commandes.
- find : Recherche en temps réel dans le système de fichiers. Il parcourt directement les répertoires pour trouver des fichiers répondant à certains critères. Il est très flexible et offre plusieurs options.
 - locate : Utilise une base de données mise à jour périodiquement. Cela le rend plus rapide, mais il peut ne pas refléter les changements récents dans le système de fichiers si la base de données n'est pas à jour.

sudo apt update

sudo apt install locate

sudo updatedb

10. Créer dans votre répertoire personnel un fichier file.txt. en utilisant la commande find puis locate chercher ce même fichier ? commentez le résultat.

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ find . -name "file.txt"
./file.txt
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ locate file.txt
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ sudo updatedb
[sudo] password for soukaina:
/usr/bin/find: '/mnt/c/$Recycle.Bin/S-1-5-18': Permission denied
/usr/bin/find: '/mnt/c/$Recycle.Bin/S-1-5-21-1845363165-3201523048': Permission denied
/usr/bin/find: '/mnt/c/$Recycle.Bin/S-1-5-21-1946180628-1623940940': Permission denied
/usr/bin/find: '/mnt/c/$Recycle.Bin/S-1-5-21-4242108635-346534795-': Permission denied
/usr/bin/find: '/mnt/c/$Recycle.Bin/S-1-5-21-4242108635-346534795-': Permission denied
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ locate file.txt
/home/soukaina/file.txt
/mnt/c/Users/Soukaina/AppData/Local/Programs/Python/Python38/Lib/site-packages/pip/_internal/commands/list.py
/mnt/c/Users/Soukaina/AppData/Roaming/Python/Python39/site-packages/pip/_internal/commands/list.py
/mnt/c/Users/Soukaina/AppData/Roaming/Python/Python39/site-packages/pip/_internal/commands/list.py
/mnt/c/Users/Soukaina/anaconda3/Lib/site-packages/astropy/units/units.py
/mnt/c/Users/Soukaina/anaconda3/Lib/site-packages/notebook/bundler/te
t
/mnt/c/Users/Soukaina/anaconda3/Lib/site-packages/notebook/bundler/te
/mnt/c/Users/Soukaina/anaconda3/pkgs/astropy-5.1-py39h080aedc_0/Lib/s
dden_file.txt
```

Exercice 3 : visualiser et filtrer des données (head, tail, sort, cut, wc, tr et split)

Nous allons utiliser le fichier /etc/passwd pour se familiariser avec les commandes sort, cut, wc, tr et split. Ces commandes peuvent être utilisées avec des sorties de commandes ou des fichiers tabulés tels que /etc/passwd. La structure du fichier est explicitée ci-dessous :

1. Compter le nombre de ligne du fichier passwd

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ wc -l /etc/passwd
28 /etc/passwd
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$
```

2. Afficher les 15 premières lignes du fichier

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ head -n 15 /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$
```

3. Afficher les 15 dernières lignes du fichier

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ tail -n 15 /etc/passwd
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:996:996:systemd Time Synchronization:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon,,,:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
messagebus:x:101:101:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
syslog:x:102:102:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:991:991:systemd Resolver:/usr/sbin/nologin
uidd:x:103:103:/run/uidd:/usr/sbin/nologin
landscape:x:104:105:/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:990:990:User for polkitd:/usr/sbin/nologin
soukaina:x:1000:1000:,,,:/home/soukaina:/bin/bash
```

4. Trier les lignes du fichier passwd sur le premier champs (nom d'utilisateur) par ordre alphabétique croissant puis décroissant (le délimiteur dans le fichier est le caractère ':')

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ sort -t ':' -k1,1 /etc/passwd
_apt:x:42:65534:/:nonexistent:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon,,,:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
landscape:x:104:105:/:var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:101:101:/:nonexistent:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:990:990:User for polkitd:/:usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
```

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ sort -t ':' -k1,1r /etc/passwd
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
uuid:x:103:103:/:run/uuid:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:996:996:systemd Time Synchronization:/:usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:991:991:systemd Resolver:/:usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:usr/sbin/nologin
syslog:x:102:102:/:nonexistent:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
soukaina:x:1000:1000:,,,:/home/soukaina:/bin/bash
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:990:990:User for polkitd:/:usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:101:101:/:nonexistent:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
```

- -t ':' spécifie : comme délimiteur de champs.
- -k1,1 trie en fonction du premier champ (nom d'utilisateur).
- r inverse l'ordre pour obtenir un tri décroissant.

5. Trier les lignes du fichier passwd par « group ID »(ordre décroissant) et par « user ID » (ordre croissant)

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ sort -t ':' -k4,4nr -k3,3n /etc/passwd
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
_apt:x:42:65534:/:nonexistent:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon,,,:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
soukaina:x:1000:1000:,,,:/home/soukaina:/bin/bash
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:996:996:systemd Time Synchronization:/:usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:991:991:systemd Resolver:/:usr/sbin/nologin
polkitd:x:990:990:User for polkitd:/:usr/sbin/nologin
landscape:x:104:105:/:var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
uidd:x:103:103:/:run/uidd:/usr/sbin/nologin
```

- -k4,4nr trie d'abord par le 4e champ (Group ID) en ordre numérique décroissant.
- -k3,3n trie ensuite par le 3e champ (User ID) en ordre numérique croissant.

6. Extraire uniquement les 4 premiers champs du fichier /etc/passwd.

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ cut -d ':' -f 1-4 /etc/passwd
root:x:0:0
daemon:x:1:1
bin:x:2:2
sys:x:3:3
sync:x:4:65534
games:x:5:60
man:x:6:12
```

- -d ':' définit : comme délimiteur.
- -f 1-4 spécifie les champs de 1 à 4.

7. Extraire le nom de l'utilisateur, son group et son répertoire de travail.

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ cut -d ':' -f 1,4,6 /etc/passwd
root:0:/root
daemon:1:/usr/sbin
bin:2:/bin
sys:3:/dev
sync:65534:/bin
games:60:/usr/games
man:12:/var/cache/man
lp:7:/var/spool/lpd
mail:8:/var/mail
news:9:/var/spool/news
```

8. Convertir les lignes en minuscules en majuscules (ne pas oublier le signe < avant le nom du fichier)

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ tr '[:lower:]' '[:upper:]' < /etc/passwd
ROOT:X:0:0:ROOT:/ROOT:/BIN/BASH
DAEMON:X:1:1:DAEMON:/USR/SBIN:/USR/SBIN/NOLOGIN
BIN:X:2:2:BIN:/BIN:/USR/SBIN/NOLOGIN
SYS:X:3:3:SYS:/DEV:/USR/SBIN/NOLOGIN
SYNC:X:4:65534:SYNC:/BIN:/BIN/SYNC
GAMES:X:5:60:GAMES:/USR/GAMES:/USR/SBIN/NOLOGIN
MAN:X:6:12:MAN:/VAR/CACHE/MAN:/USR/SBIN/NOLOGIN
LP:X:7:7:LP:/VAR/SPOOL/LPD:/USR/SBIN/NOLOGIN
MAIL:X:8:8:MAIL:/VAR/MAIL:/USR/SBIN/NOLOGIN
NEWS:X:9:9:NEWS:/VAR/SPOOL/NEWS:/USR/SBIN/NOLOGIN
UUCP:X:10:10:UUCP:/VAR/SPOOL/UUCP:/USR/SBIN/NOLOGIN
PROXY:X:13:13:PROXY:/BIN:/USR/SBIN/NOLOGIN
WWW-DATA:X:33:33:WWW-DATA:/VAR/WWW:/USR/SBIN/NOLOGIN
```

- < redirige le contenu du fichier /etc/passwd vers la commande tr.

9. Afficher le fichier /etc/passwd en contrôlant le défilement écran par écran (tester avec more puis avec less).

```
less /etc/passwd
```

Caractéristique	more	less
Navigation arrière	Non	Oui
Reste ouvert à la fin du fichier	Non (se ferme automatiquement)	Oui